Basi di Dati

Algebra Relazionale e Valori Nulli

Raffaella Gentilini

October 20, 2020

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

Algebra Relazionale e Null

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

Algebra Relazionale e Null

- La presenza di valori nulli nelle istanze di una BD richiede un'estensione della semantica degli operatori.

Algebra Relazionale: L'Operatore Derivato di Divisione

Algebra Relazionale e Null

- La presenza di valori nulli nelle istanze di una BD richiede un'estensione della semantica degli operatori.
- L'approccio tradizionale (usato nei DBMS basati sul meodello relazionale ed in SQL) e' quello di considerare una logica a tre valori per la valutazione delle formule proposizionali e quindi degli operatori di selezione e concatenazione (join)

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

- Proiezione, unione, intersezione e differenza continuano a comportarsi usualmente.

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

- Proiezione, unione, intersezione e differenza continuano a comportarsi usualmente.
- L'uguaglianza tra Null e' a livello sintattico e due tuple sono uguali anche se ci sono valori nulli.

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

π, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ e valori nulli

σ e valori nulli

σ e valori nulli

σ e valori nulli

σ e valori nulli

- Per la selezione, il problema e' stabilire se, in presenza di Null, un predicato e' vero oppure meno per una data tupla.

σ e valori nulli

σ e valori nulli

- Per la selezione, il problema e' stabilire se, in presenza di Null, un predicato e' vero oppure meno per una data tupla.
- Guardiamo l'esempio che segue per capire meglio ...

σ e valori nulli

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione delle formule atomiche in F

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione delle formule atomiche in F

- per valutare predicati come quello dell'esempio precedente, si introduce una logica a tre valori

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione delle formule atomiche in F

- per valutare predicati come quello dell'esempio precedente, si introduce una logica a tre valori
- In partcolare, oltre ai valori Vero (V) e Falso (F) si ha un terzo valore Indefinito (?)

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione delle formule atomiche in F

- per valutare predicati come quello dell'esempio precedente, si introduce una logica a tre valori
- In partcolare, oltre ai valori Vero (V) e Falso (F) si ha un terzo valore Indefinito (?)

Le tabelle di verita' sopra possono essere estese ad altri tipi di confronto. Se $\mathcal{D}$ e' un dominio su cui e' definito un ordinamento $<$ (risp. $>$,$\leq$,$\geq$) allora il confronto $x\theta y$ ($\theta \in \{<, >\leq, \geq\}$) e' ? se x e' ? oppure y e' ?.

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione della condizione di selezione F

Infine, la tabella di verita' le tabelle di verita' nella logica a tre valori per gli operatori booleani sono:

σ e valori nulli

σ_F e valori nulli: Valutazione della condizione di selezione F

Infine, la tabella di verita' le tabelle di verita' nella logica a tre valori per gli operatori booleani sono:

σ_F e valori nulli

La selezione σ_F produce le sole tuple per cui la condizione di selezione F risulta vera (V).
Per lavorare esplicitamente con i valori nulli si introducono inoltre le condizioni atomiche 'a IS NULL' ed 'a IS NOT NULL'

Esempio

Concatenazione e valori nulli

Concatenazione e valori nulli

Concatenazione e valori nulli

Concatenazione e valori nulli

- Per il θ-join valgono le stesse regole per la valutazione della condizione di join F secondo la logica a tre valori.

Concatenazione e valori nulli

Concatenazione e valori nulli

- Per il θ-join valgono le stesse regole per la valutazione della condizione di join F secondo la logica a tre valori.
- il join naturale non combina due tuple se queste hanno entrambe valore nullo su un attributo in comune.

Esempio